

$a^3 x x \mid z \} = \frac{9 a^3 x x}{4 b b}$: quare demissa ex A perpendiculari $A B = \frac{a^3}{b b}$, du-

chaque BR parallèle à AC , si vertex B , axe BR & latere recto $\frac{9a^2}{4bb}$

seu $\frac{2}{4}$ AB, describatur Curva Paraboloidica BHG ejus naturæ, ut solidum ex latere recto in Quadratum abscissæ æquetur cubo applicatæ, habetur quæsitum. Porro quia per curvam BHG descendens grave temporibus æqualibus æquales altitudines percurrit, tantundem est quoad descensus altitudinem, ac si celeritate in B acquisita deinceps uniformiter descenderet per BS; quo casu constat, eodem tempore duplo plus spatii confici, quam conficitur motu a quiete æqualiter accelerato; adeoque si BS dupla sumatur ipsius AB, fore tempus descensus per BH post AB = tempori per AB.

Problema vicissim proponendum hoc esto:

Invenire, quam curvam referat funis laxus & inter duo puncta fixa libere suspensus. Sumo autem, funem esse lineam in omnibus suis partibus facillime flexilem.

J. B. QUÆSTIONES NONNULLÆ DE USU-
ris, cum solutione Problematis de Sorte Alea-
rum, propositi in Ephem. Gall. A. 1685,
artic. 25.

FRequens mos obtinet, ut qui alteri pecuniæ summam debet, & parato ære instructus non est, cum Creditore suo ita paciscatur, ut quod simul ac semel solvere nequit, hoc successive & per partes solvere, ac interim dilationis nomine legitimam usuram Creditori præstare teneatur, ita quidem ut quod quavis vice ultra debitam usuram solvit, hoc in partem solutæ fortis venire censendum sit. Accidit autem post aliquod tempus, ut persoluta jam maxima parte debiti, alter ab altero debitæ & acceptæ pecuniæ rationes poscat, quas aliter format Creditor, aliter Debitor. Creditor hunc in modum:

Sors debita initio temporis *b* - - - - -

Ec 2

Hinc

Hinc usura per tempus b , (posito sortem m tempore n parere usuram p) - - - - - $\frac{abp}{mn}$

Summa - - $a + \frac{abp}{mn}$

Exacto tempore b solvit Debitor - - - - - $f + \frac{abp}{mn}$

Residuum sortis initio temporis c - - - - - $a - f$

Hinc usura per tempus c - - - - - $\frac{acp - fcp}{mn}$

Summa - - - $a - f + \frac{acp - fcp}{mn}$

Elapso tempore c solvit Debitor - - - - - $g + \frac{acp - fcp}{mn}$

Residuum sortis initio initio temporis d , $a - f - g$

Hinc usura per tempus d - - - - - $\frac{adp - fdp - gdp}{mn}$

Summa $a - f - g + \frac{adp - fdp - gdp}{mn}$

Finito tempore d solvit Debitor - - $b + \frac{adp - fdp - gdp}{mn}$

Residuum debiti sub finem temporis d ,
in die praesenti rationum - - - - - $a - f - g - b$.

Debitor rationes suas sic disponit:

Tabula Debiti:

Sors debita - - - - - a

Hinc usura per tempus $b + c + d$, $\frac{abp + acp + adp}{mn}$

Summa debiti ad diem rationum - - $a + \frac{abp + acp + adp}{mn}$

Ab hac si subtrahatur summa soluti, remanet proresiduo debiti in
diem præsentem $a-f-g-b-\frac{abcpp+abdpp+acdpp+acdpp}{mmnn}$

Tabula Soluti :

Exacto tempore b solvi Creditori - - - $f+\frac{abp}{mn}$

Hinc usura per tempus $c+d$

ad diem usque rationum - - $\frac{fcp+fdp}{mn}+\frac{abcpp+abdpp}{mmnn}$

Finito tempore c solvi iterum - - $g+\frac{acp-fcp}{mn}$

Hinc usura per tempus d ad diem

præsentem, $\frac{gdp}{mn}+\frac{acdpp-fcdpp}{mmnn}$

Hoc ipso die rationum solvo denuo - - $b+\frac{adp-fdp-gdp}{mn}$

Summa soluti

$f+g+b+\frac{abp+acp+adp}{mn}+\frac{abcpp+abdpp+acdpp-fcdpp}{mmnn}$

Hoc residuum cum a creditoris residuo $a-f-g-b$ differat, illoq;
minus sit tota quantitate $\frac{abcpp+abdpp+acdpp-fcdpp}{mmnn}$, quæritur

uter recte?

Respondetur facile: Creditoris rationes probas & genuinas,
Debitoris vero erroneas esse, & in eo fallere, quod totum hoc
quod quavis vice solvit, in sortem computet: cum ab illo prius
detrahendum fuisset, quod ad eum usque diem usuræ nomine de-

beret. Hinc fit, ut quantitas illa $\frac{abcpp+abdpp+acdpp-fcdpp}{mmnn}$

qua ambæ rationes differunt, præcise exprimat usuram, quam usura
creditori persoluta, ut sors spectata, a die solutionis ad diem usque
rationum parere posset, adeoque dum hanc sibi remitti vult Debi-

tor, usuræ usuram poscere censendus est, quod regulariter in legibus prohibitum esse constat. Sed levia hæc sunt, nec monuissem, nisi viderem, ejusmodi supputandi modum, qui in fraudem Creditorum vergit, Mercatoribus ob commodiorem calculam admodum solemnem esse.

Alterius naturæ hoc Problema est: Quæritur, si Creditor aliquis pecuniæ summā fænore exponat, ea lege, ut singulis momentis pars proportionalis usuræ annuæ sorti annumeretur, quantū ipsi finito anno debeatur? Resp. si fors vocetur a , usura annua b , Creditori elapso anno

debebitur, $a + b + \frac{bb}{2a} + \frac{b^3}{2 \ln 3 a a} + \frac{b^4}{2 \ln 3 \ln 4 a^3} + \frac{b^5}{2 \ln 3 \ln 4 \ln 5 a^4} \&c.$ in

infinitū: quæ summa major est, quam $a + b + \frac{bb}{2a}$, ut patet; sed mi-

nor quam $a + b + \frac{bb}{2a - b}$, quoniam $\frac{bb}{2a - b}$ est summa progressionis

Geometricæ $\frac{bb}{2a} + \frac{b^3}{2 \ln 2 a a} + \frac{b^4}{2 \ln 2 \ln 2 a^3} \&c.$ quæ nostra serie

$\frac{bb}{2a} + \frac{b^3}{2 \ln 3 a a} + \frac{b^4}{2 \ln 3 \ln 4 a^3} \&c.$ major est. Idcirco si usura sit sub-

vigecupla sortis, seu $a = 20$, & $b = 1$, debebitur post annum plus quam $21 \frac{1}{40}$, & minus quam $21 \frac{1}{39}$: si $a = b$, debebitur plusquam $2 \frac{1}{2} a$, & minus quam $3 a$. Observo etiam, præsentem seriem in re Geometrica suum usum habere: nam si ad axem curvæ Logarithmicæ duæ rectæ applicentur, quarum minor dicatur a , sitque portio axis inter utramq; applicatam ad portionem ejusdem inter applicatam quamcunque & respectivam tangentem in constanti ratione b ad a : exprimetur major applicatarum per eandem hanc seriem $a + b +$

$\frac{bb}{2a} + \frac{b^3}{2 \ln 3 a a} \&c.$

Porro seriei hujus infinitæ occasione recordor Problematis illius de sorte Aleatorum, quod in Ephem. Gall. A. 1685 artic. 25 proposui hunc in modum: Duo Aleatores A & B ludunt una tessera, ea conditione, ut qui primus assignatum in illa punctorum numerum jecerit, vincat: A primo instituit unum jactum, & B unum, dein

$\frac{5}{8} \times \left| \overline{20} \right| \frac{5}{8} \&c. - \frac{5}{8} - \left| \overline{4} \right| \frac{5}{8} - \left| \overline{9} \right| \frac{5}{8} - \left| \overline{16} \right| \frac{5}{8} \&c.$ in posteriori,
 ut, $1 \times \left| \overline{3} \right| \frac{5}{8} \times \left| \overline{10} \right| \frac{5}{8} \times \left| \overline{21} \right| \frac{5}{8} \times \left| \overline{36} \right| \frac{5}{8} \&c. - \frac{5}{8} - \left| \overline{6} \right| \frac{5}{8} - \left| \overline{15} \right|$
 $\frac{5}{8} - \left| \overline{28} \right| \frac{5}{8} \&c.$ ad unitatis complementum. Harum serierũ termini

vertice effluentis.

Excerpta ex literis Dn. Dion. Papin, ad — — — —

Tab. VII.

Fig. 2.

Sipho